CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 3 · THÈME 12
HÉRÉDITÉ HUMAINE : LES ANOMALIES CHROMOSOMIQUES

Correction de l'exercice 1 : Lecture de caryotypes

1) Caryotype

C'est la représentation photographique des chromosomes d'une cellule, classés par paires selon leur taille et la position du centromère. On utilise des cellules en division (lymphocytes stimulés, cellules fœtales), bloquées en **métaphase** (colchicine), où les chromosomes sont bien condensés.

2) Sexe et anomalie

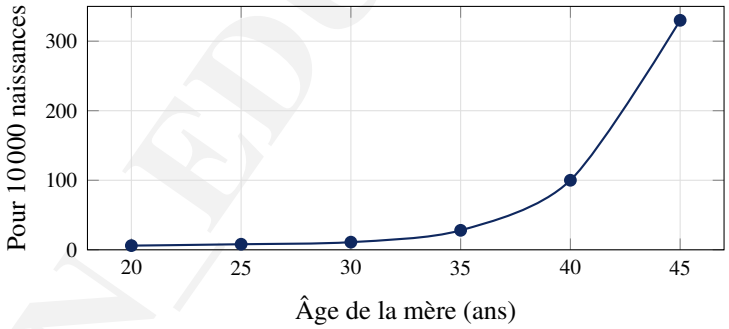
A : homme normal. B : femme, **trisomie 21** (syndrome de Down). C : femme, monosomie X (**syndrome de Turner**). D : homme, un X supplémentaire (**syndrome de Klinefelter**). E : femme normale.

3) Classement

Anomalie des autosomes : B. Anomalies des gonosomes : C et D.

Correction de l'exercice 2 : Trisomie 21 et âge de la mère

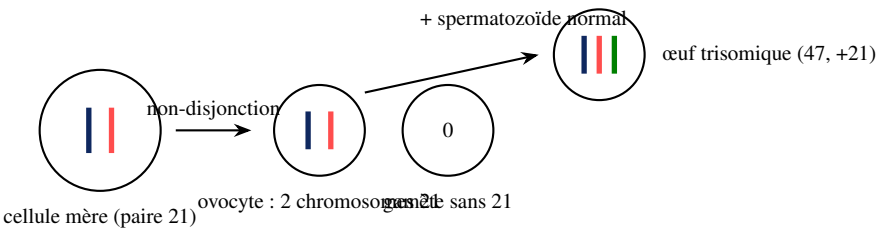
1) Courbe et analyse



La fréquence est faible et augmente lentement jusqu'à 30 ans, puis augmente très fortement après 35 ans (100 à 40 ans, 330 à 45 ans, soit 55 fois plus qu'à 20 ans).

2) Non-disjonction

Lors de l'anaphase I (ou II), les deux chromosomes 21 (ou les deux chromatides) ne se séparent pas et migrent vers le même pôle : on obtient un ovocyte à 24 chromosomes (deux chromosomes 21). Fécondé par un spermatozoïde normal (23), il donne un œuf à **47 chromosomes avec trois chromosomes 21**.



3) Âge de la mère

Les ovocytes sont bloqués en prophase I depuis la vie fœtale, parfois pendant plus de 40 ans. Avec le temps, les structures qui maintiennent et séparent les chromosomes s'altèrent : les erreurs de séparation (non-disjonctions) deviennent plus fréquentes.

4) Âge du diagnostic

À partir de **35 à 38 ans** environ : c'est à partir de cet âge que le risque augmente fortement et devient comparable ou supérieur au risque de l'examen.

Correction de l'exercice 3 : Non-disjonction à la méiose I ou à la méiose II

1) Non-disjonction de XY en anaphase I

Les deux cellules de la division I reçoivent l'une X et Y, l'autre aucun gonosome. Gamètes obtenus : **(A, XY)** à 24 chromosomes et **(A, 0)** à 22 chromosomes (en notation humaine : 24, XY et 22, 0).

2) Non-disjonction des chromatides de X en anaphase II

Les deux chromatides d'un X restent ensemble : on obtient un ovule **24, XX** et un ovule (ou globule polaire) **22, 0**.

3) Individus obtenus

Spermatozoïde XY + ovule X $\rightarrow$ **47, XXY : Klinefelter**. Ovule XX + spermatozoïde Y $\rightarrow$ **47, XXY : Klinefelter**. Gamète sans gonosome (0) + gamète X $\rightarrow$ **45, X : Turner**.

Correction de l'exercice 4 : Le diagnostic prénatal

1) Raison

À 41 ans, le risque d'avoir un enfant trisomique est élevé (plus de 1 %) : on veut connaître le caryotype du fœtus.

2) Culture et colchicine

Les cellules prélevées sont peu nombreuses et peu d'entre elles se divisent : la culture les multiplie. La colchicine bloque les divisions en **métaphase**, stade où les chromosomes sont visibles et individualisés.

3) Discussion

À 41 ans, le risque de trisomie 21 (plus de 100 pour 10 000, soit plus de 1 %) est supérieur ou égal au risque de fausse couche (0,5 à 1 %) : l'examen peut être justifié ; la décision appartient au couple informé. Aujourd'hui, des tests sanguins non invasifs (dépistage sur ADN fœtal dans le sang maternel) permettent de réduire le recours à l'amniocentèse.

Correction de l'exercice 5 : Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse

Introduction : la trisomie 21 est l'anomalie chromosomique la plus fréquente (environ 1 naissance sur 700) ; elle entraîne un retard intellectuel et des malformations.
I. Origine : non-disjonction de la paire 21 lors de la méiose (surtout maternelle, en anaphase I) ; gamète à 24 chromosomes ; fécondation par un gamète normal ; œuf à 47 chromosomes. Schémas. Rôle de l'âge maternel.
II. Diagnostic prénatal : dépistage (échographie : clarté nucale ; dosages sanguins ; ADN fœtal) ; diagnostic par amniocentèse ou choriocentèse ; culture, colchicine, caryotype.
Conclusion : le diagnostic prénatal permet d'informer les parents ; il soulève des questions éthiques.

LN EDUCATION